

walendria protocol: a trustless burn or release escrow system

pendahuluan:

di dunia transaksi jual beli online saat sekarang dan sebelumnya, membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah, membutuhkan pihak ketiga sebagai penahan dana, seperti marketplace online, ada dana pembeli yang ditahan sebelum langsung dikirimkan ke penjual, penjual melakukan sesuatu yang diinginkan pembeli persis setelah dana dipegang penengah, transaksi online itu terjadi pada saat satu pihak sebagai penengah dipercayai oleh kedua belah pihak(penjual dan pembeli), sistem transaksi itu adalah sistem yang brilian, karena menghilangkan insentif kepada penjual untuk menipu dengan sangat mudah di sistem yang sebelumnya(direct transfer dari pembeli ke penjual), tetapi ada satu masalah fatal yang membuatnya kurang sempurna dalam menghilangkan friksi, yaitu

1. penengah(si penahan dana) adalah entitas subjektif, dia bisa disuap, bisa bekerja sama dengan satu pihak
2. ribet, kita harus mencari "pihak yang dapat dipercaya kedua belah pihak" sebelum memulai transaksi, penengah adalah entitas subjektif yang terkadang bisa atau tidaknya dia mengkontribusikan waktu dan energi nya untuk menengahi transaksi

.

Disinilah aku sebagai penulis whitepaper ini akan menjelaskan sistem yang baru tentang bagaimana seharusnya sistem transaksi online bekerja

walendria protocol:

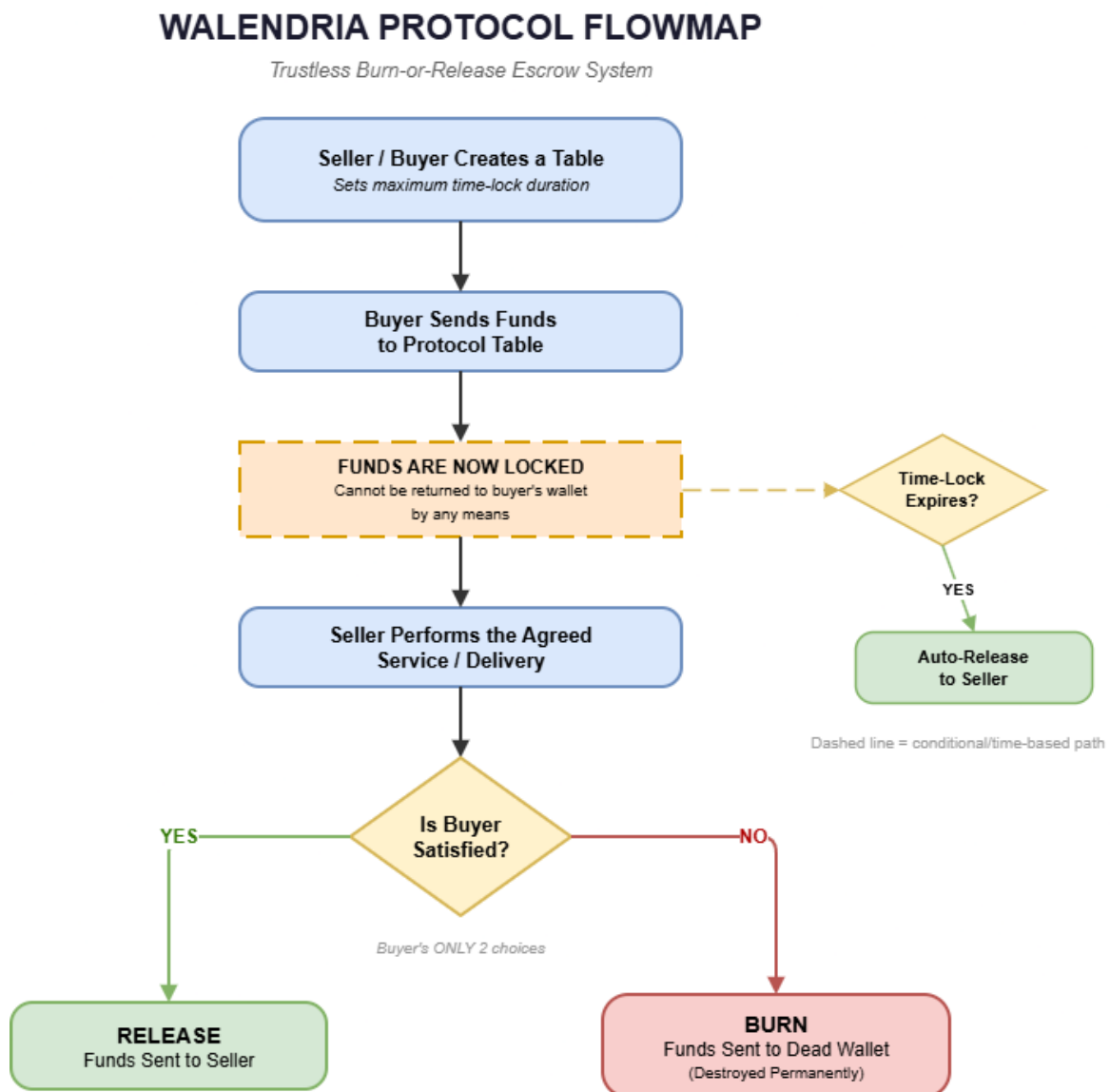
inilah yang kubuat, sebuah protokol dalam blockchain yang menghilangkan keseluruhan friksi yang ada dalam transaksi online(kecuali menghilangkan friksi pihak(pembeli/penjual) yang idiot dan tidak rasional). protokol ini menghilangkan insentif bagi penjual dan atau pembeli untuk menipu, yang berarti protokol ini berkata bahwa siapapun yang bertransaksi disini tetapi dengan niat licik, sudah dipastikan bahwa dia adalah orang idiot yang tidak paham sistem protokol

mari kubahas terlebih dahulu tentang pihak yang rasional dan idiot, pihak rasional bisa dan diuntungkan kalau bertindak licik(penipuan) kalau seandainya " $\text{cost} < \text{return}$ " (ini adalah ilmu kapitalis dasar), dan pihak yang irasional(idiot goblok tolol) adalah yang tidak memperdulikan "apakah $\text{cost} < \text{return}$ atau tidak nya", contoh orang yang irasional dalam dunia transaksi online adalah orang yang gak peduli identitas diri nya diviralkan sementara dia tidak mendapatkan keuntungan yang setara/lebih dibandingkan kerugian yang dia terima

oke, setelah kita sudah mengetahui dengan baik dengan membedakan 2 pihak, mari kujelaskan, protokol ini hanya berfokus pada transaksi yang objektif dan rasional, maka dari itu aku merancang desain protokol ini selalu atas dasar game theory(equilibrium nash)

dalam protokol ini, tidak ada satupun mediator subjektif, hanya kalkulasi, hanya matematika yang bersama kedua belah pihak selama transaksi berlangsung, hanya program statis yang objektif dan rasional. Tetapi tetap aman, mengapa bisa begitu?

inilah rancangan desain protokol ku dalam bahasa game theory:



penjual/pembeli membuat table dalam protokol beserta durasi timelock maksimal - pembeli mengirimkan dana ke table protokol - (disini, dana ini tidak bisa dikembalikan ke wallet pembeli dengan cara apapun, dana yang sudah di kirim ke table: hanya bisa dikirim(release) ke penjual atau di burn(dikirim seluruhnya ke dead wallet blockchain) - penjual melihatnya, dan dia melakukan sesuatu yang diinginkan pembeli - jika pembeli puas, maka dia pilih release dana ke seller, dan jika ia

tidak puas atau merasa penipuan atau sebagainya, maka dia pilih burn(uang nya tidak bisa kembali) (dikirim ke dead wallet)

perhatikan mengapa aku hanya menyediakan 2 pilihan bagi pembeli yaitu "release/burn" saja, itu adalah poin yang benar benar menghilangkan insentif pihak pembeli untuk menipu penjual. Tetapi jangan salah, meski rancangan itu sangat brutal dan akan membuat jiwa pembaca ini (si pembeli) merasa aneh dan merasa "gamau ah", tetapi lihat di sisi lain, letak game theory nya, lihatlah lebih luas: meskipun pembeli tidak bisa mendapatkan uang nya kembali meski dengan cara apapun, lihatlah situasi dan kondisi si penjual, dia tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari pembeli, dia hanya bisa menerima uang hanya jika si pihak pembeli merasa puas lalu memilih "release dana ke penjual", si penjual tidak akan mendapatkan apapun jika dia berniat licik/nipu, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa sistem protokol ini secara sistematis memaksa penjual untuk melakukan sesuatu apapun yang dapat membuat si pembeli menekan tombol release agar dia dapat hasil.

sesimpel itu kalau diomongin secara game theory, sesimpel itu menghilangkan insentif tindakan penipuan diantara kedua belah pihak, sesimpel itu aku menciptakan hukum yang memaksa semua orang untuk bertindak "tidak licik" karena hal itu sekarang adalah "tidak menguntungkan"

FRIKSI LANJUTAN YANG TETAP ADA/TERSISA:

1. protokol ini tidak dapat memaksa orang idiot atau orang yang salah pencet untuk bertindak dengan rasional sebagaimana mestinya transaksi online terjadi dengan baik dan benar, akan selalu ada pihak yang seperti itu, yang saking bodohnya tidak memperdulikan return:loss, dan yang saking salah nya, dia malah klik burn meski niat nya adalah release

hanya itu.

PENJELASAN LANJUTAN MENGENAI KONSEP TIME LOCK:

apa itu konsep time lock auto release? itu adalah sebuah fitur on chain yang merupakan waktu maksimal escrow itu untuk tetap eksis dan aktif (sebenarnya bisa diatur unlimited, tetapi akan kubahas nanti kenapa fitur ini harus tetap ada, di bab "yang harus diwaspadai"), fungsinya adalah untuk memaksa table hanya aktif dalam range waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak, yang jika waktu aktif escrow nya telah habis, maka dana otomatis di rilis ke penjual

YANG HARUS DIWASPADAI:

selama aku memikirkan tentang rancangan protokol ini, (aku ceritakan sedikit ke pada pembaca) pada awalnya, aku deploy kontraknya bersamaan dengan konsep time lock auto release, tetapi di tengah tengah, aku berpikir, bagaimana jika seandainya si penjual bisa bertindak licik(menipu) dengan cara ngelama lamain waktu sampai waktunya habis dan dana nya otomatis di rilis ke penjual,

nah setelah pikiran itu nyampe ke otak ku, aku langsung redeploy dengan penghapusan konsep time lock auto release, namun setelah sehari-hari kemudian, aku baru sadar lagi, bahwa konsep itu harus diadakan kembali di protokol, aku lupa bahwa sebenarnya jika penjual sengaja ngelama-lama waktu sampe waktu escrow nya habis, selama waktu escrow itu aktif, secara rasional pembeli akan menyadarinya dan menyadari pula bahwa apa yang dilakukan penjual adalah penipuan, maka dia bisa memilih burn (penjual tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan licik nya)

aku juga pernah berpikir, bagaimana jika ada pembeli yang mengancam penjual di tengah-tengah aktifnya escrow, misalnya begini (pembeli berkata "transfer aku x/ berikan tambahan! jika tidak, maka akan aku burn" kepada penjual), itu adalah bentuk pemerasan klasik meski pembeli pun tidak akan diuntungkan jika memang uang nya beneran di burn (penjual menolak), tetapi itu bisa terjadi, dan bisa saja penjual mengiyakannya. itu terdengar seperti "infinite money glitch" bagi pembeli, tetapi coba kita lihat secara luas desain game theory nya protokol ini:

pembeli yang memeras penjual dengan cara persis begitu adalah termasuk kategori orang idiot tolol goblok (irasional, gabisa mikir), kenapa? karena " $\text{cost} > \text{return}$ ", ketika biaya resiko adalah lebih besar daripada potensi keuntungan, maka secara logika, itu adalah tindakan rasional jika tindakan itu benar-benar dieksekusi, mengapa aku bisa menyebutkan bahwa tindakan pemerasan di protokol ini adalah " $\text{cost} > \text{return}$ "? mari kita lihat lagi desain game theory nya: jika pembeli memeras penjual, penjual bisa memilih menolak atau bahkan melaporkannya ke orang lain (memviralkannya) (resiko "kena viral" bagi pembeli yang memeras adalah nyata), dan jika penjual memilih mengeksekusi pilihan "menolak" maka pembeli akan kena resiko nya "diviralin", dia mendapatkan kerugian dan tidak mendapat keuntungan, di sisi lain jika penjual memilih "mengiyakan" (maka bisa dikatakan bahwa penjual adalah entitas subjektif yang irasional) karena ia tidak punya pikiran tentang mau sampai kapan pembeli akan terus memeras dirinya, lalu pembeli mendapat keuntungan (seperti yang kusebutkan sebelumnya, protokol ini tidak dapat mencegah entitas irasional untuk berhenti bertindak bodoh secara logika)

di protokol ini, aku sudah menghilangkan friksi "insentif untuk penipuan yang rasional ($\text{cost} < \text{return}$)" tetapi tidak menghilangkan friksi "entitas idiot yang bertransaksi", ini sudah lebih baik daripada sistem transaksi lama yang "penengah nya adalah entitas subjektif". Sistem transaksi yang "rekber" aja sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar bahkan sampai sekarang meski menyisakan friksi "penengah yang non-objektif", masa protokol ini tidak

PERBANDINGANNYA DENGAN MODEL YANG LAIN:

sebenarnya paragraf yang ini lebih subjektif dan berbasis analogi yang ada dalam pikiranku, tetapi akan kusampaikan saja. Di model transaksi offline, jika ada salah satu pihak yang licik maka dia akan digebukin atau dijebloskan ke penjara (tetapi disitu ada probabilitas, antara berhasil atau tidak nya), Di model transaksi protokol ini (online), jika ada salah satu pihak yang licik maka dia akan diviralkan (sebagai orang tolol), tetapi disitu tetap juga ada probabilitas, antara berhasil viral atau tidaknya, ya begitulah, pola dunia akan selalu berulang

MENGAPA AKU TIDAK MEMAKSA UNTUK MENGHILANGKAN FRIKSI YANG TERSISA:

jika aku memaksa nya untuk friksi itu dihilangkan, akan muncul pikiran semacam "polisi/hakim" yang menyalahi aturan "protokol ini adalah mirip dengan hukum alam yang objektif", lebih baik disisakan untuk tidak menambah beban baru, ku pilih menjadi stoik, desain itu sudah secara matematis memaksa semua pihak untuk bertindak "tidak curang", seluruhnya sudah selesai, tidak ada yang perlu kupikirkan lagi

KESIMPULAN:

secara game theory, protokol ini sudah solid menempatkan equilibrium nash nya di "transaksi yang di release pembeli ke penjual"(pembeli merasa puas). protokol ini lebih mirip dengan hukum alam/fisika, dia objektif, tidak peduli interpretasi subjektif(alam menurunkan hujan tapi dia tetap tidak peduli dengan manusia subjektif yang benci hujan sekarang, yang bisa mencegah hujan turun adalah orang yang membawa payung, dan yang bisa mencegah hujan menjadi banjir adalah penanaman pohon, yang menyimpulkan secara logis bahwa jika ada orang yang benci hujan maka dia harus membawa payung, dan jika ada orang yang benci banjir maka dia harus menanam pohon sebanyak mungkin), payung tidak tercipta dengan sendirinya, payung menjadi ada karena itu adalah tuntutan subjeksi atas interpretasinya terhadap sistem objektif(alam yang hujan)